

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目III 予想① 道路の脱炭素化 (予想問題 + フル模範解答)

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

III（予想）我が国は2050年カーボンニュートラルの実現を国家目標として掲げており、産業・運輸・エネルギー等あらゆる分野での取組が求められている。道路は国内CO2排出量の多くを占める運輸部門を支える基幹インフラであり、建設・維持管理・道路利用の各段階における脱炭素化を推進することが社会的に強く求められている。また、国土交通省は「道路のカーボンニュートラルポートフォリオ」として、建設材料・施工・道路空間の活用を組み合わせた包括的な取組を進めている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

- 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた道路の脱炭素化について、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

フル模範解答

(答案用紙3枚以内・計約1,670字。)

(1) 道路の脱炭素化における3つの課題（約630字）

2050年カーボンニュートラルに向け、国土交通省は「道路のカーボンニュートラルポートフォリオ」を策定し、建設・利用・施設運用の各段階を統合的に管理する方針を示している。LCAデータに基づき、以下に3つの課題を示す。

【観点1：建設・施工段階】建設由来CO2の発注仕様への未組み込み

アスファルト混合物の加熱製造・セメント・鋼材製造に伴うCO2はLCA排出の大きな部分を占める。中温化アスファルト・低炭素コンクリート・再生骨材の技術は確立しつつあるが、発注仕様書への反映が弱く採

用が限定的である。LCA評価を発注仕様に組み込む制度基盤が整備されていないことが課題である。

【観点2：道路走行段階】EV普及基盤の不足と交通流の非効率による削減阻害

道路CO2の大宗は自動車走行由来であり、渋滞・信号待ちによる燃費悪化が排出を増大させている。ETC2.0プローブデータで渋滞ボトルネックは可視化されているが交差点改良投資が追いついていない。加えてEV・FCVへの転換を支える急速充電網が地方・山間部で不足し、走行段階の脱炭素が進まないことが課題である。

【観点3：道路施設の運用段階】再生可能エネルギー活用と吸収源整備の体系化の遅れ

道路照明・トンネル換気・信号設備の電力消費は継続的なCO2源である。LED化は進む一方、SA/PA・法面等を活用した太陽光発電の計画的整備や、街路樹・法面緑化等のグリーンインフラを吸収源として管理する体系が確立されていないことが課題である。

(2) 最重要課題に対する解決策（約610字）

前項3課題のうち**課題2「道路走行段階のCO2削減」**を最重要と判断する。道路CO2の大宗が走行由来であり、道路管理者が交通流円滑化・道路空間活用・交通需要の誘導を通じて直接かつ即効的に寄与できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】道路空間を活用したEV充電インフラの計画的整備

高速道路SA/PA・道の駅・道路占用許可制度を活用し、走行実態データを踏まえた空白域解消計画を策定する。充電事業者・電力会社・地方自治体との協議体を設けて費用分担・設置場所・電源調達を合意形成したうえで実施する。地域の自然エネルギー資源と組み合わせ、地域の文化的特性に根差した充電網を構築する。

【解決策2】プローブデータを活用した渋滞ボトルネックの重点改良

ETC2.0プローブデータで区間旅行速度・渋滞損失時間を定量評価し、CO2削減効果が最大となるボトルネック交差点を特定して交差点改良・付加車線設置を優先投資する。信号制御は感应制御・系統制御へ高度化し不要な停止・発進を削減する。施策後の旅行速度変化をプローブデータで継続検証する。

【解決策3】モーダルシフトとTDMによる総走行量の抑制

自転車・歩行者ネットワークの整備とバス専用レーン・公共交通優先信号の導入で自動車から公共交通・自転車への転換を促す。道路利用者・沿線住民・物流事業者との合意形成のうえ、料金施策と連動したTDMを実施して総走行量自体を抑制する。

(3) 残余リスクとその対応策（約430字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】電力需要増と電源脱炭素の遅れ

EVシフトによる充電需要増大に対し電源側の再エネ化が追いつかない場合、ライフサイクルでの削減効果が限定される。充電インフラ整備の要件として再エネ電源調達を条件に組み込み、電力事業者と連携したスマート充電制御で需要を平準化する。

【リスク2】交通円滑化による誘発交通（リバウンド効果）

円滑化で走行速度が向上すると交通量自体が増加し削減効果を相殺する懸念がある。円滑化施策はTDM・公共交通連携とパッケージで実施し、プローブデータで総走行量の変化を監視してリバウンドを早期に検知する。

【リスク3】地域・財政力格差による整備の偏在

充電インフラが大都市圏に偏在し地方の脱炭素が遅れるおそれがある。国の財政支援・広域連携スキームにより社会・経済・環境の三側面で持続可能な整備水準の地域間均衡を確保する。公益確保の責務（技術士法第45条の2）から、全国均衡の脱炭素化を推進する。